TESTING

Casso de Prueba N° 1

ID: CP-001

Título: Save/Load básico (camino feliz)

Precondiciones:

- Juego en ejecución con DatabaseService disponible.
- PlayerModel con HP, PP, flags e inventario definidos.

Pasos a reproducir:

1. Ejecutar SaveService.SavePlayer(player, story, playerId=1).
2. Salir al flujo principal y ejecutar SaveService.LoadPlayer(story, playerId=1).

Resultado esperado:

- Al cargar, HP, PP, flags e inventario coinciden con los valores guardados.

Resultado obtenido:

• Correcto: al cargar, HP, PP, flags e inventario coinciden exactamente con los valores guardados.

Prioridad: Alta

Caso de Prueba N° 2

ID: CP-002

Título: Overwrite de save en mismo slot

Precondiciones:

- Existe un guardado previo en playerId = 1 con valores conocidos.

Pasos a reproducir:

1. Cargar el guardado existente (playerId = 1).
2. Modificar el estado.
3. Ejecutar SaveService.SavePlayer(player, story, playerId=1).
4. Ejecutar SaveService.LoadPlayer(story, playerId=1).

Resultado esperado:

- Al cargar, el slot refleja los nuevos valores.

Resultado obtenido:

- Correcto: El slot fue sobrescrito al nuevo valor.

Prioridad: Media

Caso de Prueba N° 3

ID: CP-003

Título: Inventario vacío

Precondiciones:

- InventoryModel vacío.

Pasos a reproducir:

1. Ejecutar SaveService.SavePlayer(playerConInventarioVacio, story, playerId=1).
2. Ejecutar SaveService.LoadPlayer(story, playerId=1).

Resultado esperado:

- Al cargar, el inventario permanece vacío y no aparecen items fantasma.

Resultado obtenido:

- Correcto: Tras guardar y cargar, el inventario permanece vacío.

Prioridad: Media

Caso de Prueba N° 4

ID: CP-004

Título: Flags booleanos y flags de quest complejos

Precondiciones:

- StoryModel con varios flags activos.

Pasos a reproducir:

1. Ejecutar SaveService.SavePlayer(player, story, playerId=1).
2. Ejecutar SaveService.LoadPlayer(story, playerId=1) y verificar flags.

Resultado esperado:

- Al cargar, todos los flags y estados de quest se mantienen exactamente igual.

Resultado obtenido:

- Correcto: Al cargar, los flags y el progreso de quest se conservaron sin cambios.

Prioridad: Alta

Caso de Prueba N° 5

ID: CP-005

Título: Save/Load en diferentes slots y selección correcta

Precondiciones:

- Capacidad de usar distintos playerId (ej.: 1 y 2).

Pasos a reproducir:

1. Guardar estado A con playerId=1.
2. Guardar estado B con playerId=2.
3. Cargar playerId=1 y verificar que sea estado A.
4. Cargar playerId=2 y verificar que sea estado B.

Resultado esperado:

- Cada playerId carga su propio estado independiente, sin mezclas.

Resultado obtenido:

- Correcto: playerId=1 devolvió estado A y playerId=2 devolvió estado B correctamente.

Prioridad: Media

Caso de Prueba N° 6

ID: CP-006

Título: Carga de slot inexistente o borrado externo del archivo

Precondiciones:

- No existe guardado para el playerId consultado.

Pasos a reproducir:

1. Ejecutar SaveService.LoadPlayer(story, playerId=X) para un playerId sin guardado.

Resultado esperado:

- LoadPlayer devuelve null y la UI maneja la ausencia sin crashear.

Resultado obtenido:

- Correcto: LoadPlayer devolvió null y no se provocó crasheo.

Prioridad: Media

Caso de Prueba N° 7

ID: CP-007

Título: Integridad de archivo tras apagado abrupto durante save

Precondiciones:

- Estado del juego listo para guardar.

Pasos a reproducir:

1. Iniciar SaveService.SavePlayer(player, story, playerId=1).
2. Interrumpir el proceso (kill/apagado) durante la escritura.

Resultado esperado:

- El sistema detecta corrupción y rechaza la carga mostrando mensaje de error o restaura un backup, no se aplican datos parciales.

Prioridad: Crítica

Caso de Prueba N° 8

ID: CP-008

Título: Manejo de saves parciales / transaccionalidad (rollback/backup)

Precondiciones:

- Implementación actual sin transacción explícita ni backup automático.

Pasos a reproducir:

1. Forzar fallo en medio de la operación de guardado, por ejemplo terminar proceso.

Resultado esperado:

- Un save fallido no deja datos parciales aplicados, se restaura backup automático para mantener consistencia de la partida.

Prioridad: Crítica

Caso de Prueba N° 9

ID: CP-009

Título: Integridad ante manipulación del archivo

Precondiciones:

- Archivo de save accesible para edición manual.

Pasos a reproducir:

1. Modificar manualmente campos del archivo de base de datos.
2. Intentar cargar con SaveService.LoadPlayer(story, playerId=1).

Resultado esperado:

- La manipulación se detecta y la carga es rechazada con mensaje, no se aplican valores extremos ni se corrompe la ejecución del juego.

Prioridad: Crítica

Caso de Prueba N° 10

ID: CP-010

Título: Concurrencia: dos procesos escribiendo mismo slot

Precondiciones:

- Capacidad de lanzar dos operaciones SavePlayer concurrentes sobre el mismo playerId.

Pasos a reproducir:

1. Disparar dos llamadas concurrentes a SaveService.SavePlayer(playerA, storyA, playerId=1) y SaveService.SavePlayer(playerB, storyB, playerId=1).

Resultado esperado:

- No se produce corrupción y la base de datos queda consistente.

Prioridad: Crítica